

霖楓學苑 · L F Academy

小六 · 第 4 堂 · 學生版講義

百分數佔比 + 求原值 (逆向)

單元四 · 百分數應用 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維 (第二版)》6上A冊 單元四 + 現代教育 6上A 單元4-5**核心陷阱：**T3 百分數佔比 + T7 百分數變化 — 求原值時「 $\div (1-r)$ 」vs「 $\times (1-r)$ 」混淆**SSPA 關聯：** 高頻 呈分試逆向思維題，佔卷一約 12-15%**前置知識：**堂2 (百分數互換) · 堂3 (折扣計算) · 小數除法 (堂1)**本堂目標：**求A是B的百分之幾 已知折扣價求原價 (逆向) 綜合應用

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	把 $\frac{3}{5}$ 化成百分數（堂2複習）	基礎	
2	計算：200 元的 30% 是多少元？	基礎	
3	一件貨品八折後售 160 元。原價是多少元？（提示：160 ÷ 0.8）	進階	
4	班上有 40 人，男生 24 人。男生佔全班的幾分之幾？化成百分數是多少？	進階	
5	計算：80 ÷ 0.5 = ？（小數除法複習）	基礎	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：百分數佔比 — A 是 B 的百分之幾？SSPA

核心公式：A 是 B 的 ?% = $(A \div B) \times 100\%$

步驟：把 $A \div B \rightarrow$ 得到小數 $\rightarrow \times 100 \rightarrow$ 加 %

注意：「A 是 B 的 ?%」和「B 是 A 的 ?%」答案不同！

例：20 是 50 的 $(20 \div 50) \times 100\% = 40\%$

50 是 20 的 $(50 \div 20) \times 100\% = 250\%$

常見表達：「佔...的百分之幾」「A相當於B的百分之幾」

陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

小明有 30 元，小華有 40 元。小明的錢是小華的百分之幾？

常見錯誤（55% 學生）

$(40 \div 30) \times 100\% = 133.3\%$

搞錯誰 ÷ 誰！是「小明的錢 ÷ 小華的錢」= 30 ÷ 40

正確解法

$(30 \div 40) \times 100\% = 75\%$

關鍵：A 是 B 的 % = $(A \div B) \times 100\%$

口訣：「邊個係邊個嘅幾多%，前者 ÷ 後者 × 100；分母錯位答案反轉，小心睇清問題」

最高頻錯誤：混淆「A 是 B 的 ?%」公式中誰 ÷ 誰。關鍵：A ÷ B，不是 B ÷ A！

第二高頻錯誤：忘記 $\times 100\%$ 。小數 $\div$ 小數後所得的只是小數，不是百分數！

知識點一 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 1	15 是 60 的百分之幾？		
例 2	全班 45 人，18 人是男生。男生佔全班的百分之幾？		

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	24 是 80 的百分之幾？		
7	36 是 48 的百分之幾？		
8	測驗有 25 題，答對 20 題。答對率是多少%？		
9	A 書 150 頁，B 書 200 頁。A 書頁數是 B 書的百分之幾？		
10	小明身高 140 cm，爸爸身高 175 cm。小明身高是爸爸的百分之幾？		

知識點二：求原值 — 逆向運算（已知折扣價，求原價） SSPA 終極陷阱

核心公式：原價 = 折扣價 $\div$ 折扣率

例：八折後售 160 元 $\rightarrow$ 原價 = $160 \div 0.8 = 200$ 元

逆向思維三步法：

折扣率以小數表示（例：八折 = 0.8）

原價 = 折扣價 $\div$ 折扣率

驗算：原價 $\times$ 折扣率 = 折扣價 $\checkmark$

世紀陷阱：

折扣價 $\times$ 折扣率（錯！應該用除法）

折扣價 $\div (1 - \text{折扣率}) = \text{原價}$ （錯！八折不是 $\div 0.2$ ）

世紀陷阱例題

一件衣服七折後售 210 元。原價是多少元？

世紀陷阱（70% 學生錯）

正確解法

$210 \times 0.3 = 63 \text{ 元}$
或 $210 \times 0.7 = 147 \text{ 元}$
混淆 $\times$ 和 $\div$ ，或錯誤地用 $(1-0.7)$ ！七折後價 = 原價 $\times 0.7$
所以原價 = $210 \div 0.7 = 300 \text{ 元}$

$210 \div 0.7 = 300 \text{ 元}$
驗算： $300 \times 0.7 = 210 \checkmark$

例題

例3：一件貨品減價 20% 後售 240 元。原價是多少元？（減 20% = 原價 $\times 0.8$ ）

例題

例4：一件貨品六五折後售 130 元。原價是多少元？

口訣：「折後價求原價，除法係關鍵；折後 $\div$ 折扣率 = 原價，唔好掉轉乘」

致命陷阱：折扣後求原價要用除法！原價 = 折扣價 $\div$ 折扣率，不是乘！

致命陷阱二：減價 20% = 原價 $\times 0.8$ ，不是原價 $\times 0.2$ 。求原價：折扣價 $\div 0.8$ ，不是 $\div 0.2$ ！

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
11	九折後售 180 元，原價是多少元？		
12	八折後售 320 元，原價是多少元？		
13	減價 25% 後售 150 元，原價是多少元？		
14	七五折後售 225 元，原價是多少元？節省了多少元？		
15	一件貨品減價 30% 後售 420 元。原價是多少元？		

知識點三：已知部分和百分數，求整體 SSPA

公式：整體（總量）= 部分量 $\div$ 百分數（以小數表示）
例：小明用了 60 元，佔他儲蓄的 30%。儲蓄總額 = $60 \div 0.3 = 200 \text{ 元}$
例：女生佔全班的 40%，有 18 人。全班人數 = $18 \div 0.4 = 45 \text{ 人}$
驗算：總量 $\times$ 百分數 = 部分量 $\checkmark$

例題

例5：一本書看了 75 頁，佔全書的 30%。全書共有多少頁？

例題

例6：男生佔全班的 60%，有 24 人。全班有多少人？女生有多少人？

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
16	用了的錢佔儲蓄的 25%，共用了 80 元。儲蓄總額是多少元？		
17	橙味糖果佔全部的 35%，有 28 粒。全部糖果有多少粒？		

三、課堂分層同步練習

基礎層（共 6 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
18	12 是 30 的百分之幾？		
19	25 是 200 的百分之幾？		
20	八折後售 160 元，原價是多少元？		
21	九折後售 270 元，原價是多少元？		
22	40 人參加活動，佔全校的 10%。全校有多少人？		
23	一件貨品減價 40% 後售 180 元。原價是多少元？		

進階層（共 6 題，選做）

#	題目	難度	作答區
24	45 是 60 的百分之幾？30 是 60 的百分之幾？兩者相差多少個百分點？		
25	一件貨品六折後售 180 元，原價是多少元？節省了多少元？		
26	小明用去儲蓄的 40%，還剩 180 元。儲蓄原有多少元？（提示：剩餘 = 原值 × 60%）		
27	班上有 $\frac{3}{5}$ 的學生戴眼鏡，即 24 人。全班有多少人？		

28	一件貨品先減價 10%，再打八折，最終售 288 元。原價是多少元？（分兩步逆推）		
29	A 是 B 的 40%，B 是 C 的 80%。如果 A = 48，求 C。		

挑戰層（共 5 題，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
30	一件貨品標價 500 元。先加價 20%，再打八折。最終售價是原標價的百分之幾？		
31	小明使用了流動數據的 35%，還剩 2.6 GB。月費計劃共有多少 GB 數據？		
32	蘋果比橙多 20%，橙有 50 個。蘋果有多少個？如果蘋果佔全部水果的 40%，全部水果共有多少個？		
33	一件貨品八折後售 320 元，但仍比成本貴 25%。成本是多少元？（先求原標價再求成本）		
34	三次測驗佔總分的比例：第一次 30%，第二次 30%，第三次 40%。小明三次分別得 80、90、85 分。他的加權平均分是多少？		

四、應用題專項（呈分試逆向思維題）

#	題目	難度	作答區
35	小明儲蓄中有 800 元，用了 200 元。用了的錢佔儲蓄的百分之幾？		
36	一件衣服九折後售 450 元。原價是多少元？如果以原價出售，多賺多少元？		
37	一個水樽裝了 60% 的水，即 900 毫升。水樽的總容量是多少毫升？是多少升？		
38	豬肉每公斤原價 80 元，減價 20% 後，媽媽買了 1.5 公斤。共要付多少元？		
39	花園面積的 35% 種花，種花的面積是 140 平方米。花園總面積是多少平方米？		
40	小明儲蓄了 500 元。用了 $\frac{3}{10}$ 買書，再用餘下的 60% 買遊戲。最後還剩多少元？最後剩的佔原儲蓄的百分之幾？		

五、終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
1	一部手機標價 4000 元。店鋪先加價 25% 再標「八折優惠」。最終售價是多少元？最終售價是原標價的百分之幾？		
2	小明測驗得 72 分，佔全卷的 90%。全卷滿分是多少？如果小明想在下次測驗達到總分的 95%，他需要比今次多取多少分？		
3	一件貨品的成本是 200 元。店鋪加價 50% 作為標價，再以八折出售。利潤是成本的百分之幾？		

六、課後功課

基礎必做題（共 6 題）

#	題目	難度	作答區
H1	30 是 120 的百分之幾？		
H2	七折後售 140 元，原價是多少元？		
H3	用了儲蓄的 20%，即用了 60 元。儲蓄原有多少元？		
H4	減價 30% 後售 210 元，原價是多少元？		
H5	全校有 800 人，其中 280 人參加課外活動。參加課外活動的人佔全校的百分之幾？		
H6	一個水樽裝了水的 45%，即 540 mL。水樽總容量是多少 mL？		

進階選做題（共 3 題，選做）

#	題目	難度	作答區
H7	一件貨品八折後售 480 元。如果在八折的基礎上再減 50 元，最終售價是原價的百分之幾？		
H8	小明用了儲蓄的 35% 後還剩 260 元。儲蓄原有多少元？		
H9	A 是 B 的 60%，B 是 C 的 75%。如果 C = 200，求 A。		

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	佔比公式分子分母倒轉：A 是 B 的 % 寫成 $B \div A$	$(A \div B) \times 100\%$ ，分子是前者
2	折扣價求原價用乘法而非除法：160 $\div$ 0.8 寫成 160×0.8	原價 = 折扣價 $\div$ 折扣率
3	減價求原值除數取錯：減 20%，除數用 0.2 而非 0.8	減 20% = $\times 0.8$ ，逆向用 $\div 0.8$
4	已知部分和佔比求整體方向錯誤：部分 $\times$ 佔比	整體 = 部分 $\div$ 佔比 (小數)
5	百分數未轉小數就用除法：60 $\div$ 30% 而非 $60 \div 0.3$	百分數先 $\div 100$ 轉小數，再運算
6	連續運算時基準量搞錯：每次變化基準量不是原值	每次運算後的值是下一次的新基準
7	求原值後不驗算：原價 $\times$ 折扣率 應該等於 折扣價	做完逆向題必須正向驗算一次